



Collection MedWIZ

1<sup>re</sup> année médecine

# EMBRYOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.



CET OUVRAGE APPARTIENT À

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Université / Faculté : \_\_\_\_\_

Matricule du BAC : \_\_\_\_\_

Année universitaire : \_\_\_\_\_

N° de téléphone : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

# AVANT- PROPOS

---

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

## NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

# WIZ TRACKER

| N° | Intitulé du cours                                         | Page | C01 | C02 | C03 | QCM |
|----|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 01 | Spermatogenèse                                            | 6    |     |     |     |     |
| 02 | Ovogenèse                                                 | 8    |     |     |     |     |
| 03 | Ovulation, cycles ovarien et utérin, régulation hormonale | 10   |     |     |     |     |
| 04 | Première semaine du développement embryonnaire            | 12   |     |     |     |     |
| 05 | Deuxième semaine du développement embryonnaire            | 14   |     |     |     |     |
| 06 | Troisième semaine du développement embryonnaire           | 16   |     |     |     |     |
| 07 | Quatrième semaine du développement embryonnaire           | 18   |     |     |     |     |
| 08 | Placenta et annexes embryonnaires                         | 20   |     |     |     |     |
| 09 | Anomalies du développement de l'œuf et de l'embryon       | 22   |     |     |     |     |
| 10 | Cellules souches et biothérapie                           | 24   |     |     |     |     |

# SPERMATOGENÈSE

## I. DÉFINITION ET GÉNÉRALITÉS

- Production continue de gamètes mâles haploïdes (spermatozoïdes) à partir de spermatogonies diploïdes
- Débute à la puberté (13-14 ans), maximum vers 20-30 ans
- Durée : environ 74 jours chez l'homme
- Se déroule dans les tubes séminifères des testicules

## II. ANATOMIE DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN

- Testicules : contiennent les tubes séminifères + cellules de Leydig (sécrétion testostérone)
- Tubes séminifères : épithélium germinal avec :
  - Cellules de Sertoli : soutien, nutrition, sécrétion d'ABP et d'inhibine
  - Cellules germinales : spermatogonies → spermatocytes → spermatides → spermatozoïdes
- Épididyme : maturation, acquisition de la mobilité, décapacitation, stockage (~3 semaines)
- Canaux déférents, prostate, vésicules séminales : production du sperme

## III. STRUCTURE DU SPERMATOZOÏDE (60 µm)

### A. TÊTE

- Noyau : chromatine condensée, haploïde
- Acrosome : vésicule enzymatique (hyaluronidase, acrosine) – recouvre les 2/3 antérieurs

### B. COL (JONCTION TÊTE-FLAGELLE)

- Centriole proximal + fibres denses + axonème débutant

### C. FLAGELLE (3 PIÈCES)

1. Pièce intermédiaire : axonème (9+2) + 9 fibres denses + manchon mitochondrial spiralé
2. Pièce principale : axonème + fibres denses + gaine fibreuse
3. Pièce terminale : axonème + membrane plasmique

## IV. PHASES DE LA SPERMATOGENÈSE

1. Phase de multiplication (mitoses)
  - Spermatogonies A1 (souches) → A2 → B → 2 spermatocytes I
  - Ponts cytoplasmiques entre cellules filles (évolution synchrone)
2. Phase d'accroissement
  - Spermatocytes I augmentent de taille (auxocytes)
  - Interphase + début prophase de méiose I
3. Phase de maturation (MÉIOSE)
  - Division réductionnelle : spermatocyte I (2n, 4n ADN) → 2 spermatocytes II (n, 2n ADN)
  - Division équationnelle : spermatocytes II → 4 spermatides haploïdes (n, n ADN)
  - Prophase longue (~16 jours)
4. Phase de différenciation (SPERMIOGENÈSE - 23 jours)
  - Formation de l'acrosome (appareil de Golgi)
  - Formation du flagelle (centrioles → axonème)
  - Élongation et condensation du noyau
  - Formation du manchon mitochondrial
  - Élimination du cytoplasme (phagocytose par cellules de Sertoli)
  - Spermiation : libération dans la lumière du tube

## V. ÉMISSION ET MODIFICATIONS

- Trajet : testicule → rete testis → épididyme (mobilité, décapacitation) → canal déférent → canal éjaculateur → urètre
- Mélange avec sécrétions :

| Glande              | Pourcentage | Sécrétion principale                 |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| Vésicules séminales | 65 %        | Fructose, prostaglandines, protéines |
| Prostate            | 30 %        | Enzymes, citrate, zinc, PSA          |
| Épididyme           | 5 %         | Protéines, facteur de maturation     |

→ mélange = SPERME

## VI. PROPRIÉTÉS PHYSIOLOGIQUES

- Motilité : flagelle ondulatoire, nécessite ATP (hydrolyse)
- Fécondance : après capacitation (perte des glycoprotéines)
- Vitalité : 24h à 37°C dans le sperme, 2-3 jours dans les voies génitales féminines
- Métabolisme : pas de synthèse d'ADN/ARN/protéines ; respiration active

## VII. RÉGULATION HORMONALE

- Hypothalamus : GnRH → hypophyse
- FSH → cellules de Sertoli :
  - spermatogenèse
  - ABP + inhibine (rétrocontrôle négatif)
- LH → cellules de Leydig : testostérone
  - Testostérone + ABP → spermatogenèse
  - Testostérone libre → rétrocontrôle négatif sur LH

## VIII. FACTEURS INFLUENÇANT

- Température : 34-35°C (testicules hors du corps)
- Nutrition : protéines (arginine), vitamines A et E
- Radiations ionisantes : très toxiques pour spermatogonies
- Toxiques : pesticides, organochlorés
- Médicaments : antihypertenseurs, neuroleptiques, stéroïdes, anti-inflammatoires, chimiothérapies
- Exogènes : tabac, alcool, cannabis, altération de l'état général



# OVOGENÈSE

## I. DÉFINITION

- Formation des gamètes féminins (ovocytes) dans les ovaires à partir des ovogonies.

## II. RAPPEL ANATOMIQUE

- Ovaires : produisent un ovocyte par mois (puberté à ménopause)
- Trompes : conduits de l'utérus à l'ovaire
- Utérus : cavité où se développe l'embryon, paroi = endomètre (épithélium prismatique + chorion vascularisé)
- Col utérin : produit la glaire cervicale (alcaline, fluidifiée à l'ovulation)
- Vagin : voie de passage des spermatozoïdes et du fœtus

## III. PHASES DE L'OVOGENÈSE

### 3.1. Phase de multiplication

(vie embryonnaire et fœtale)

- Ovogonies ( $2n$ ) → mitoses → ovocytes I ( $2n$ ,  $2q$  ADN)
- Blocage en prophase I (état quiescent)
- Stock définitif : ~1 million à la naissance → 400 000 à puberté

### 3.2. Phase d'accroissement

- Croissance de l'ovocyte I ( $20 \rightarrow 120 \mu\text{m}$ )
- Synthèse d'ARN et protéines (utiles pour fécondation et développement)
- Seulement ~500 ovocytes ovuleront dans une vie

### 3.3. Phase de maturation

- Ovocyte I ( $2n$ ,  $4q$ ) → 1<sup>ère</sup> division méiotique → ovocyte II ( $n$ ,  $2q$ ) + 1<sup>er</sup> globule polaire
- Blocage en métaphase II en attente de fécondation
  - Pas de fécondation : dégénère en 24h
  - Fécondation : achève la méiose → ovule mûr + 2<sup>e</sup> globule polaire

## IV. FOLLICULOGENÈSE

(évolution des follicules ovariens)

| Follicule          | Caractéristiques                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primordial         | Ovocyte I + 1 couche de cellules folliculaires aplaties ( $50 \mu\text{m}$ )                |
| Primaire           | Cellules cubiques en 1 couche ( $50 \rightarrow 80 \mu\text{m}$ ), début croissance ovocyte |
| Secondaire         | Granulosa (multi-couches), membrane pellucide visible, corona radiata, thèque interne       |
| Tertiaire (antral) | Apparition de cavités (antrum) contenant le liquor folliculi, cumulus oophorus              |
| Mûr (De Graaf)     | $18-20 \text{ mm}$ , ovocyte II expulsé à l'ovulation, reprise de la méiose                 |

## V. STRUCTURE DE L'OVOCYTE II

- Diamètre :  $150 \mu\text{m}$
- Zone pellucide :  $15-20 \mu\text{m}$  (glycoprotéines)
- Espace périvitellin : très réduit
- Corona radiata : cellules folliculaires jointives
- Cumulus oophorus : cellules périphériques

### Caractéristiques biologiques

- Métabolisme : inerte, bloqué en métaphase II
- Vitalité : 24-48h (risque d'anomalies si fécondation tardive)
- Fécondabilité : dépend de la maturation cytoplasmique et nucléaire

## VI. DIFFÉRENCES SPERMATOGENÈSE vs OVOGENÈSE

| Critère         | Femme                                                          | Homme                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cinétique       | Prolifération in utero (3-7 mois), arrêt à ménopause (~50 ans) | Continue de la puberté à la mort                 |
| Stock gamétique | Fixé avant naissance, non renouvelable                         | Renouvellement permanent                         |
| Méiose          | Asymétrique → 1 ovocyte + globules polaires                    | Symétrique → 4 spermatozoïdes                    |
| Nombre          | ~350 ovocytes / vie                                            | 100-300 millions / éjaculat                      |
| Gamète          | Volumineux, immobile, riche en cytoplasme                      | Petit, mobile, différencié, pauvre en cytoplasme |



# OVULATION, CYCLES OVARIEN ET UTÉRIN, RÉGULATION HORMONALE

## I. OVULATION

- Libération de l'ovocyte II au 14<sup>ème</sup> jour du cycle
- Follicule mûr fait saillie à la surface ovarienne
- Vasodilatation → augmentation du volume folliculaire, puis effondrement de la membrane de Slavjanski
- L'ovocyte (150 µm) est récupéré par le pavillon de la trompe et migre passivement jusqu'à l'ampoule où la fécondation peut avoir lieu

## II. CORPS JAUNE

- Transformation du follicule après ovulation (lutéinisation)
- Cellules lutéales et paraluteales sécrètent progestérone (et peu d'œstrogènes)
- Sans fécondation → corps jaune cyclique régresse (lutéolyse) → corps blanc
- Avec fécondation → corps jaune gestatif persiste jusqu'au 3<sup>ème</sup> mois (soutenu par HCG)

## III. CYCLES SEXUELS

### A. Cycle ovarien (2 phases)

| Phase        | Durée   | Événements                                                          |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Folliculaire | 12-18 j | Maturation d'un follicule, atrophie des autres                      |
| Lutéale      | 13-14 j | Transformation en corps jaune, dégénérescence si pas de fécondation |

### B. Cycle utérin (menstruel, ~28 j)

| Phase         | Événements                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Proliférative | Épaississement de l'endomètre (phase folliculaire)           |
| Sécrétoire    | Développement des glandes, dentelle utérine (post-ovulation) |
| Menstruelle   | Désquamation de la muqueuse si pas de fécondation (règles)   |

## IV. RÉGULATION HORMONALE

Axe : Hypothalamus (GnRH) → Hypophyse antérieure (FSH, LH) → Ovaires (œstrogènes, progestérone)

| Période            | Hormones hypophysaires         | Hormones ovariennes                                 |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Phase folliculaire | FSH (élevée) + LH (croissante) | Œstrogènes (augmentation progressive)               |
| Pic pré-ovulatoire | Pic de LH et FSH               | Pic d'œstrogènes 12-24h avant ovulation             |
| Phase lutéale      | LH continue                    | Progestérone (max à J8 post-ovulation) + œstrogènes |

### 1. Rôles des hormones

- Œstrogènes : Prolifération endomètre, stimulation myomètre, glaire cervicale abondante
- Progestérone : Préparation à la nidation, inhibition myomètre, glaire modifiée

### 2. Rétrocontrôles

- Feed-back négatif : Œstrogènes (taux élevé) → frein FSH ; Oestroprogestatifs → frein FSH/LH
- Feed-back positif : Pic d'œstrogènes → décharge brutale de LH/FSH → ovulation

## V. FÉCONDATION

- Absente : Régression du corps jaune, chute hormonale → menstruations
- Présente : HCG embryonnaire maintient le corps jaune → poursuite sécrétion progestérone jusqu'au 3<sup>ème</sup> mois → relais placentaire